



Как ИИ и IoT связывают данные, модели и
производственные решения

Архитектура, инженерный
контур и логика первого пилота

Цифровой аватар месторождения

От наблюдения — к проверяемому действию

Москва, 2026





Целостное решение требует связать три разных представления месторождения

01

Пласт, геология, запасы, давление,
история разработки

02

Скважины, сбор, компрессия,
подготовка и транспорт

03

Режимы, ремонты, ограничения,
погода и действия персонала





Шесть источников описывают разные стороны одного производственного состояния

Источник	Скважины	Оборудование	Процессы	Геомодели	ТОиР
Наблюдение	Р, Т, дебит	вибрация, ток	режим, состав	пласт, сетка	дефекты, работы
Частота	секунды–часы	секунды–минуты	минуты–смены	по пересчёту	по событию
Риск качества	пропуски	дрейф датчика	разные теги	версия модели	неполная запись
Роль	состояние скважины	здоровье актива	баланс потоков	ограничения пласта	контекст решения

Ключ — единые идентификаторы объектов, временная привязка, единицы измерения и признаки качества



Цифровой аватар — рабочее представление системы цифрового двойника для конкретной роли

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Вычисляет зависимости; может быть физической, статистической или гибридной

ДАШБОРД

Показывает выбранные показатели; синхронизация и прогноз не обязательны

АВАТАР

Понятный инженеру
интерфейс к актуальному
состоянию, прогнозам,
ограничениям и истории
решений

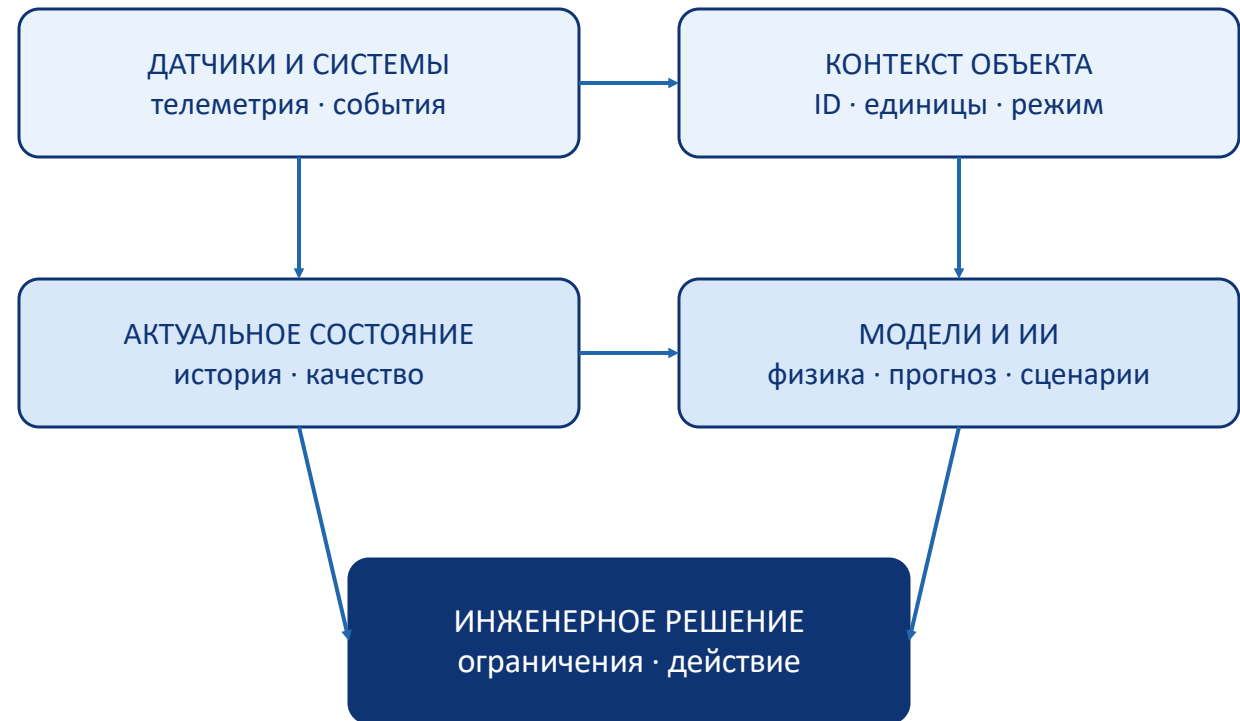


Снизу вверх: наблюдение → смысл →
расчёт → рекомендация

5

Данные и модели связываются с производственным решением

Каждый слой должен иметь владельца, правила качества и контролируемые версии



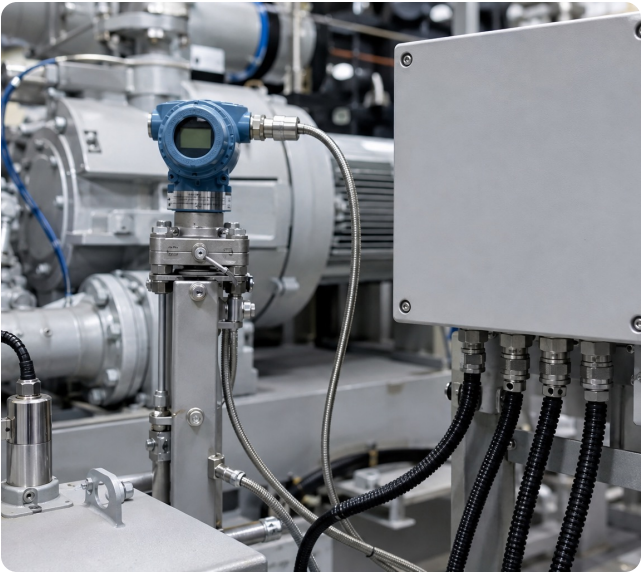
Архитектура цифрового аватара



IoT даёт наблюдения; пригодное состояние появляется после контекстуализации и контроля качества

Шаг	Сбор	Передача	Контекст
Что происходит	датчик / система	шлюз, historian	модель актива
Проверка	диапазон, статус	время, пропуски	ID, единицы, режим
Результат	сигнал	временной ряд	наблюдение аватара
Ответственный	КИПиА / АСУ ТП	IT/OT	владелец данных

От сигнала к состоянию



Поток не равен знанию: тег необходимо связать с объектом, временем, единицами и режимом работы



Надёжный аватар использует не одну «волшебную модель», а согласованный портфель

01

Физические зависимости и ограничения процесса; понятны инженеру, требуют калибровки

02

Поиск закономерностей и аномалий в истории; зависит от репрезентативности данных

03

Физика задаёт границы, данные уточняют параметры и остаточные зависимости



ИИ расширяет анализ, но не заменяет инженера

Обнаружение: найти отклонение от ожидаемого режима



Сценарии: сравнить варианты при заданных ограничениях



ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР РЕШЕНИЯ

Инженер проверяет данные, ограничения и риск до действия





Первый пилот должен доказать один производственный контур, а не универсальность платформы

Этап	Задача	Данные	Модель	Решение	Масштаб
Результат	метрика и границы	поток и контекст	версия и прогноз	регламент реакции	тиражируемый пакет
Ворота	есть владелец	есть качество	есть V&V / UQ	есть ответственный	есть эксплуатация
Стоп-сигнал	неясная ценность	ручные выгрузки	нет доверия	нет действия	нет поддержки
Доказательство	измеримость	повторяемость	достоверность	применимость	управляемость

Пример задачи: раннее выявление отклонения компрессорного агрегата — без обещания автономного управления



Аватар ведёт от сигнала к обоснованному решению

1 Синхронизировать только то, что
нужно конкретной задаче

2 Показывать происхождение
данных, версию модели и
неопределённость

3 Закрепить инженерную
проверку, действие и обратную
связь

Ценность создаёт не экран, а устойчивый контур: данные → модель → человек → действие → обучение



Спасибо за внимание

Вопросы и обсуждение

